Kansrekenen en statistiek

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Hoe groot is de kans

Een kans is altijd een breuk: bovenaan wat je wil, onderaan alles wat kan. Tel dus eerst het totaal, en pas daarna het aantal dat meetelt. Een kans ligt tussen 0 (kan niet) en 1 (zeker).

1 **a)** 12 **· b)** 4 **op** 12**, of** 1 **op** 3 **· c)** 6 **op** 12**, of** 1 **op** 2 **· d)** 2 **op** 12**, of** 1 **op** 6 **· e)** 0**, er zit geen gele in · f)** 10 **op** 12**, of** 5 **op** 6

Bij f) hoef je de kleuren niet apart te tellen: alles wat niet groen is, zijn de vier rode plus de zes blauwe. Of korter: $12 - 2$.

2 Welke van deze gebeurtenissen is het waarschijnlijkst?

kop gooien met een munt

Bij een munt is het 1 op 2, bij groen 2 op 12, en geel kan niet. Zet de kansen in dezelfde vorm naast elkaar, dan zie je het meteen.

3 Een kans van 1 betekent dat iets zeker gebeurt.

waar

Kans 0 betekent dat het niet kan, kans 1 dat het zeker gebeurt. Alles daartussen schrijf je als een breuk of een procent.

4 Je gooit 40 keer met een munt. Hoe vaak verwacht je ongeveer munt? Leg uit waarom het toch anders kan uitvallen.

Ongeveer 20 **keer. Het is maar een verwachting: elke worp staat los van de vorige, dus** 17 **of** 23 **keer kan evengoed.**

2 Gemiddelde, middelste en meest

Drie dingen die vaak door elkaar lopen. Het **gemiddelde** reken je uit: alles optellen en delen door het aantal. Het **middelste** getal vind je door eerst te sorteren. Het getal dat het **vaakst** voorkomt tel je gewoon.

5 **a)** 9 · **b)** 15 · **c)** 27 · **d)** 5

Bij d) zie je goed waarom het gemiddelde niet hetzelfde is als het middelste: dat ene grote getal 10 trekt het gemiddelde omhoog, terwijl drie van de vier getallen eronder blijven.

6 **a)** 14 · **b)** 15 · **c)** 15

7 Het gemiddelde is altijd een van de getallen uit de rij.

niet waar

Reken na met 5, 9 en 13: daar is het gemiddelde 9, en dat staat er wél bij. Maar bij 10 en 11 is het gemiddelde $10{,}5$, en dat getal staat er niet bij.

8 Verzin zelf vier getallen met een gemiddelde van 10.

Alles waarvan de som 40 is, bijvoorbeeld 8, 9, 11 en 12.

3 Grafieken en tabellen

Een lijngrafiek toont een verloop in de tijd, een staafdiagram vergelijkt groepen naast elkaar, en een cirkeldiagram toont delen van één geheel. Lees bij een grafiek altijd eerst wat er op de twee assen staat.

9 Je wil tonen hoe de temperatuur in de loop van een dag verandert. Welke grafiek kies je?

een lijngrafiek

Temperatuur verandert geleidelijk, en een lijn laat dat verloop zien. Met een staaf per uur zou je de getallen wel kloppen, maar niet zien wanneer het steeg of daalde.

10 **a)** 24 · **b) voetbal** · **c)** 5 · **d) 6 op 24, of $\frac{1}{4}$**

Bij d) is 6 van de 24 precies een vierde. Deel teller en noemer door 6, dan staat er het stuk dat je herkent.

11 In een cirkeldiagram vormen alle delen samen het geheel.

waar

4 Alles door elkaar

Zoek bij elke vraag eerst wát er gevraagd wordt: een deel van een geheel (dan is het een procent of een kans), of iets terugrekenen uit een gemiddelde. Een procent is altijd *per honderd*.

12 Van 40 kinderen komen er 14 met de fiets. Hoeveel procent is dat?

$35\,\%$**.** 14 **van de** 40 **is hetzelfde als** 35 **van de** 100**.**

13 De gemiddelde temperatuur van vier dagen was 12 graden. Drie van die dagen waren 10, 11 en 15 graden. Hoe warm was de vierde dag?

12 **graden. Vier dagen met gemiddeld** 12 **is samen** 48**, en** $48 - 36 = 12$**.**

Hier reken je terug. Het gemiddelde maal het aantal dagen geeft de som van alle dagen samen, en daar trek je af wat je al kent.

14 Als de helft van de kinderen een fiets heeft, is dat $25\,\%$.

niet waar

De helft is $50\,\%$, want 50 van de 100. $25\,\%$ is een vierde.

15 In een zak zitten 7 witte en 3 zwarte ballen. Welke uitspraak klopt?

wit is waarschijnlijker dan zwart

Er zijn meer witte dan zwarte, dus wit is waarschijnlijker. Maar zeker is het nooit: er zitten er ook drie zwarte in.